

Variables et traces

Mémoriser des valeurs, et les suivre ligne par ligne

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

Sommaire

1. **Variables**
   Nommage, assignation, traces
2. **Expressions avec des variables**
   Substitution, évaluation, équivalence
3. **Afficher des informations**
   La fonction `print()`, récapitulatif des traces

Noter des informations

Activité · 5 min

Prendre une feuille et un stylo. Écouter l'histoire, et noter les informations qu'elle donne : elles serviront pour un calcul. On regardera ensemble à la fin ce que vous avez noté et comment.

Noter des informations

Activité

Prendre une feuille et un stylo. Écouter l'histoire, et noter les informations qu'elle donne : elles serviront pour un calcul. On regardera ensemble à la fin ce que vous avez noté et comment.

« La mère de Bob a 39 ans. Le père de Bob a 44 ans. La mère de Bob chausse du 41. Attendez, j'ai inversé l'âge et la pointure de la mère de Bob. Ils se sont mariés il y a 15 ans. Quelle était la somme de leurs âges quand ils se sont mariés ? »

Il y a 15 ans : avec de nouveaux noms

âge mère : ~~39~~ 41
âge père : 44
pointure mère : ~~41~~ 39
mère au mariage : 26
père au mariage : 29
somme au mariage : 26 + 29 = 55

Il y a 15 ans : avec un seul calcul

âge mère : ~~39~~ 41
âge père : 44
pointure mère : ~~41~~ 39
somme au mariage : 41 − 15 + 44 − 15 = 55

Une variable

Une *variable* a un **nom** et prend des **valeurs** au cours de l'exécution du programme.

Dans les notes sur les parents de Bob :

âge mère : ~~39~~ 41

- le nom de la variable: âge mère
- la valeur de la variable: 41 (39 avant la correction)

Nommer une variable en Python

Le nom d'une variable est composé **uniquement de lettres, de chiffres et de _**, et **ne commence pas par un chiffre**.

Incorrect	Correct
`ma liste`	`ma_liste`
`âge mère`	`âge_mère`
`porte-monnaie`	`porte_monnaie`
`2e_essai`	`essai_2`
`gentil?`	`gentil`

Corrects aussi : `x`, `unNombre`, `exemple1`, `prénom`

Assigner une valeur

`x = 2`	Le signe = *assigne* la valeur 2 à la variable x.
`y = 7`	Une autre variable, y, reçoit sa propre valeur. Celle de x ne change pas.
`x = 1`	On *réassigne* x. Sa valeur passe de 2 à 1.

Trace de l'exécution d'un programme

Le tableau de droite est la *trace* du programme : il montre son comportement *dynamique*, comment les valeurs de ses variables changent pendant son exécution

```
1  x = 5
```

ligne	x
1	5

- La colonne « ligne » donne le numéro de la ligne exécutée
- Une colonne par variable

Trace de l'exécution d'un programme


```
1 x = 5
2 y = "bonjour"
```

ligne	x	y
1	5	
2		"bonjour"

- La colonne « ligne » donne le numéro de la ligne exécutée
- Une colonne par variable

Trace de l'exécution d'un programme


```
1 x = 5
2 y = "bonjour"
3 x = 2
```

ligne	x	y
1	5	
2		"bonjour"
3	2	

- La colonne « ligne » donne le numéro de la ligne exécutée
- Une colonne par variable
- On trouve la valeur actuelle d'une variable en lisant sa colonne depuis le bas

Sommaire

1. **Variables**
   Nommage, assignation, traces
2. **Expressions avec des variables**
   Substitution, évaluation, équivalence
3. **Afficher des informations**
   La fonction `print()`, récapitulatif des traces

Expressions

Une *expression* combine des *opérateurs*, des *valeurs* et souvent des *variables*.
Rappel : on *évalue* une expression pour trouver sa *valeur*.

Expression	Évaluation
`100 * 99`	`9900`
`100 > 99`	`True`

Expressions et variables

Si une expression fait référence à une ou plusieurs variables :

1. On commence par remplacer chaque variable par sa valeur : c'est la *substitution*.
2. Puis on peut *évaluer* l'expression, qui ne contient plus de variables.

Par exemple, si la valeur actuelle de `x` est 2 :

Expression	Substitution	Évaluation
`x * 10`		
`x > 10`		

Expressions et variables

Si une expression fait référence à une ou plusieurs variables :

1. On commence par remplacer chaque variable par sa valeur : c'est la *substitution*.
2. Puis on peut *évaluer* l'expression, qui ne contient plus de variables.

Par exemple, si la valeur actuelle de `x` est 2 :

Expression	Substitution	Évaluation
`x * 10`	`2 * 10`	`20`
`x > 10`	`2 > 10`	`False`

Exercice : substitution

Exercice · 3 min

Si x vaut 3 et y vaut 5, que vaut chaque expression ?
Écrire **les deux étapes**, la substitution puis l'évaluation.

Expression	Substitution	Évaluation
`x + y`		
`x * x`		
`y - x > 1`		

Exercice : substitution

Exercice

Si `x` vaut 3 et `y` vaut 5, que vaut chaque expression ?
Écrire **les deux étapes**, la substitution puis l'évaluation.

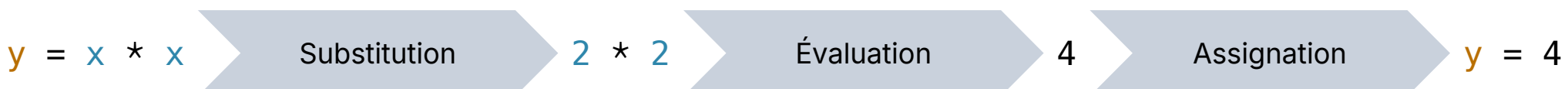
Expression	Substitution	Évaluation
`x + y`	`3 + 5`	8
`x * x`	`3 * 3`	9
`y - x > 1`	`5 - 3 > 1`	`2 > 1` → `True`

Expressions et assignation

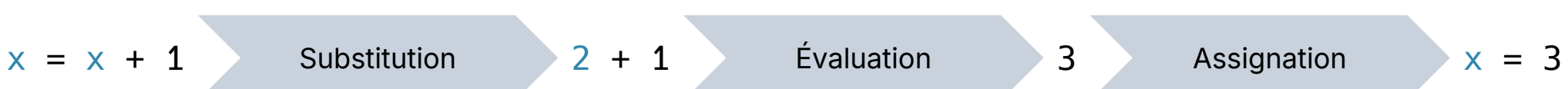
Dans une assignation (une instruction qui contient le signe =) :

1. **On commence par évaluer l'expression à droite** du signe =.
2. Puis on assigne cette valeur à la variable à gauche du signe =.

Par exemple, si la valeur actuelle de x est 2 :



Il se peut que la même variable soit présente à gauche et à droite du signe =. Par exemple :



Expressions et assignation : exemple


```
1  x = 1
2  y = 3
3  x = y + 2
4  y = y + x
5  z = z + 2
```

ligne	x	y	z
1	1		
2		3	
3	5		
4		8	
5			Erreur

Exercice · 4 min

Écrire la trace de ce programme :

```
1  a = un nombre de votre choix
2  b = 2 * a
3  b = b + 6
4  b = b / 2
5  b = b - a
```

Expressions et assignation : équivalence

On peut effectuer un calcul en autant de lignes qu'on veut. Admettons qu'on veuille calculer la moyenne de 3 nombres : ces deux manières de faire arrivent au même résultat.

```
somme = 4 + 3.5 + 5.5
nombre = 3
moyenne = somme / nombre
```

```
moyenne = (4 + 3.5 + 5.5) / 3
```

Exercice : un calcul sur une seule ligne

Exercice · 4 min

Réécrire sur une seule ligne le calcul de gauche, puis simplifier l'expression obtenue.

```
b = 2 * a
b = b + 6
b = b / 2
b = b - a
```

```
b = …
```

Exercice : un calcul sur une seule ligne

Exercice

Réécrire sur une seule ligne le calcul de gauche, puis simplifier l'expression obtenue.

```
b = 2 * a
b = b + 6
b = b / 2
b = b - a
```

```
b = …
```

Solution :

```
b = (((2 * a) + 6) / 2) - a
```

Simplification :

```
b = (a + 3) - a
b = 3
```

Résolution d'équation en Python

Exercice · 5 min

Transcrire en Python le calcul d'une solution de $ax^2 + bx + c = 0$:

$$\Delta = b^2 - 4ac \qquad x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Indications :

- L'opérateur de multiplication est `*`
- La division s'écrit `u / v`
- Élever un nombre u à une puissance v s'écrit `u ** v`
- Trouver une racine carrée équivaut à élever à la puissance `0.5`
- En transcrivant x_1, attention à la priorité des opérateurs. Utiliser des parenthèses pour contrôler l'ordre d'application.

Résolution d'équation en Python

Exercice

Transcrire en Python le calcul d'une solution de $ax^2 + bx + c = 0$:

$$\Delta = b^2 - 4ac \qquad x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Solution :

```
delta = b ** 2 - 4 * a * c
x1 = (-b + delta ** 0.5) / (2 * a)
```

Sommaire

1. **Variables**
   Nommage, assignation, traces
2. **Expressions avec des variables**
   Substitution, évaluation, équivalence
3. **Afficher des informations**
   La fonction `print()`, récapitulatif des traces

La fonction `print()`

Toutes les variables qu'un programme manipule restent « dans la tête » (dans la mémoire) de l'ordinateur.

Pour afficher la valeur d'une variable sur l'écran de l'ordinateur, on *appelle* la *fonction* `print()`, comme `str()` ou `int()` au cours précédent : on écrit son nom, puis entre ses parenthèses le nom de la variable :

```
1 x = 1
2 y = 7
3 x = y - 2
4 y = y + x
5 print(y)
```

ligne	x	y	affichage
1	1		
2		7	
3	5		
4		12	
5			12

- Quand le programme appelle `print()`, on ajoute une colonne « affichage » à la trace

Récapitulatif : trace de l'exécution d'un programme

Le tableau de droite est la *trace* du programme : il montre son comportement *dynamique*, comment les valeurs de ses variables changent pendant son exécution

```
1 x = 3
2 y = x + 1
3 x = 10
4 print(y)
```

ligne	x	y	affichage
1	3		
2		4	
3	10		
4			4

- La colonne « ligne » donne le numéro de la ligne exécutée
- Une colonne par variable
- On trouve la valeur actuelle d'une variable en lisant sa colonne depuis le bas
- Quand le programme appelle `print()`, on ajoute une colonne « affichage » à la trace

Sources

Contenu

Python — Identifiants et mots-clés
docs.python.org

Images

Ada Lovelace – le calcul des nombres de Bernoulli par la machine analytique, note G (1843, domaine public)
commons.wikimedia.org